# Documento de Inicio

**AngloElectric Project**

**Integrantes del Equipo:** Fiorella Osorio
Cristopher Figueroa
David Valenzuela
Kevin Peña

## 1. Problema u oportunidad

| | |
|---|---|
| **¿Qué problema se quiere resolver?** | La ineficiencia operativa en el procesamiento manual de cotizaciones de sistemas solares fotovoltaicos, lo que genera respuestas tardías al cliente y pérdida de oportunidades de venta. |
| **¿A quién afecta y con qué frecuencia?** | Afecta diariamente a los clientes de la Región de Valparaíso que buscan un presupuesto, y al equipo comercial de AngloElectric que debe calcularlos a mano basándose en recibos de luz. |
| **¿Cómo se resuelve actualmente?** | A través de cotizaciones manuales por WhatsApp o correo electrónico, requiriendo un análisis humano previo y, muchas veces, visitas técnicas innecesarias en etapas tempranas. |
| **¿Qué dificultades presenta la situación actual?** | Tiempos de respuesta lentos (de 48 a 72 horas), cálculos propensos a error humano y un embudo de ventas estancado por la dependencia de los técnicos comerciales. |

### 1.2 Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web de comercio electrónico y gestión técnica para AngloElectric, automatizando la estimación de kits solares mediante Inteligencia Artificial para reducir los tiempos de cotización de días a segundos.

### 1.3 Objetivos específicos

1. Analizar y documentar los requerimientos funcionales, definiendo las historias de usuario necesarias para la gestión de cotizaciones, agendamiento y comercio electrónico. 2. Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos relacional y entrenar el modelo predictivo de Machine Learning (K-Nearest Neighbors) capaz de recomendar componentes fotovoltaicos precisos.
3. Desarrollar el backend en FastAPI (con integración a PostgreSQL (Neon DB) ), el frontend interactivo en Next.js, y conectar el modelo KNN al flujo del cotizador web.
4. Ejecutar pruebas funcionales y de integración sobre los endpoints y la interfaz para garantizar la seguridad de las transacciones y la precisión del algoritmo.
5. Implementar y desplegar la solución completa en un entorno contenerizado (Docker) alojado en la nube (AWS), asegurando alta disponibilidad y portabilidad.

### 1.4 Usuarios y partes interesadas

| Actor | Descripción | Necesidad o interés |
|---|---|---|
| Usuario Final | Propietario residencial o comercial interesado en paneles solares | Necesita cotizar a medida, comprar productos y agendar visitas técnicas |
| Administrador | Equipo comercial de AngloElectric | Necesita gestionar el catálogo de productos, revisar cotizaciones y coordinar la agenda técnica |

### 1.5 Alcance y MVP

- **Incluido en el MVP:** Motor de recomendación IA (KNN) expuesto vía FastAPI, catálogo e-commerce con filtros, carrito de compras, módulo de agendamiento y panel administrativo CRUD.
- **Excluido del MVP:** Monitoreo IoT de inversores instalados, facturación electrónica directa con el SII y geolocalización de cuadrillas.

### 1.6 Restricciones

- El proyecto se debe completar y desplegar en la nube en un plazo de 18 semanas.
- Obligatoriedad de uso de arquitectura basada en contenedores (Docker).
- Implementación estricta de seguridad con JWT para rutas protegidas y Bcrypt para contraseñas.

### 1.7 Justificación

Delegar el cálculo inicial a un algoritmo de Machine Learning elimina el cuello de botella en la atención comercial. Al entregar una recomendación técnica inmediata directamente en la web, AngloElectric aumenta su tasa de conversión y digitaliza su flujo de ventas.

### 1.8 Equipo, roles y metodología

#### 1.8.1 Roles de equipo:

| Rol | Encargado | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Scrum Master & Desarrollador Backend | Cristopher Figueroa | Liderar las ceremonias y entregables de la metodología Scrum. Diseñar la arquitectura del servidor, gestionar las bases de datos seguras para usuarios y cotizaciones, y estructurar las APIs REST para conectar la web con el modelo predictivo. |
| **Product Owner & Desarrolladora Frontend / UI-UX** | Fiorella Osorio | Representante del cliente ante el equipo técnico, encargada del levantamiento de requerimientos, gestión y priorización del Product Backlog, desarrollo de la capa de presentación y encargada de diseñar e implementar la interfaz web responsiva. |
| **Ingeniero de Inteligencia Artificial & Datos** | David Valenzuela | Diseñar y preprocesar los datasets de simulación fotovoltaica. Desarrollar, entrenar y evaluar el algoritmo KNN para la recomendación o cotización inteligente, integrando el modelo con los servicios del backend. |
| **Analista de Datos, QA & Integración** | Kevin Peña | Implementar la lógica del dashboard analítico para medir los KPIs comerciales y márgenes de ganancia en tiempo real. Diseñar las pruebas funcionales del software (QA) para garantizar la calidad del sistema y asegurar el cumplimiento de la Definition of Done en cada Sprint |

### 1.8.2 Metodología

Para el desarrollo del proyecto AngloElectric se utilizará la metodología ágil Scrum. El ciclo de vida del software se organizará en Sprints iterativos enfocados en entregar incrementos funcionales constantes hasta consolidar MVP. Para garantizar la calidad técnica, cada historia de usuario deberá cumplir con un *Definition of Done* estrictamente definido antes de integrarse al repositorio. Además, el equipo realizará retrospectivas al cierre de cada ciclo para asegurar la adaptación y mejora continua.